TU Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. Ch. Grossmann/Dr. R. Vanselow

15. Juli 2008

Klausurvorbereitung Mathematik II/MW bzw. Mathe 3/MT

1. Mit Parametern $\alpha,\, \beta \in \mathbb{R}$ wird durch

$$f(z) = x^2 + \alpha\, y^2 \; + \mathbf{i}\,(2xy + \beta\, y) \qquad \forall\, z = x + \mathbf{i}\, y \in \mathbb{C}$$

die Funktion $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ definiert. Ferner bezeichne I das komplexe Kurvenintegral

$$I := \int_C f(z)\, dz.$$

a) Für den Fall $\alpha = \beta = 0$ und den Weg C von $z_0 = -\mathbf{i}$ nach $z_1 = 1$ entlang des Einheitskreises in mathematisch positiver Richtung bestimme man $\Re(I)$, den Realteil von I.

b) Man ermittle $\alpha,\, \beta \in \mathbb{R}$ derart, dass das Kurvenintegral I nur vom Anfangs- und Endpunkt, nicht aber vom Weg abhängt. Man bestimme in diesem Fall I.

Lösung: (a) $\Re(I) = 1$. (b) $\alpha = -1,\ \beta = 0,\ I = \frac{1}{3}(z_1^3 - z_0^3)$.

2. Für vorgegebene Parameter $0 < a < b$ und $0 < c < d$ wird ein Gebiet $B \subset \mathbb{R}^2$ definiert durch

$$B := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \,:\, x < 0, \quad a \le -\frac{y}{x} \le b\,, \quad c \le \frac{y}{\sqrt{-x}} \le d \right\}.$$

a) Man skizziere das Gebiet B.

b) Unter Verwendung krummliniger Koordinaten (u, v) gemäß

$$u(x,y) \;=\; -\frac{y}{x} \qquad v(x,y) \;=\; \frac{y}{\sqrt{-x}}$$

und für die Dichte $\rho(x, y) = x^2 y$ berechne man die Masse von B.

Lösung: (b) $m = \frac{1}{40}\,(a^{-8} - b^{-8})(d^{10} - c^{10})$.

3. Es sei das Vektorfeld $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \;=\; \begin{pmatrix} x \\ y \\ x^2 + y^2 + z^2 \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Man berechne den Fluss von $\mathbf{F}$ durch die durch

$$x^2 + y^2 = 4, \quad 0 \le y, \quad 0 \le z \le x^2\, y$$

beschriebene Fläche A mit Hilfe des Oberflächenintegrals 2. Art, d.h. man bestimme $\iint_A \mathbf{F}\, d\mathbf{A}$.
Dabei ist die Normale $\mathbf{n}$ der Fläche A gemäß $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} > 0$ zu orientieren.
Hinweis: Vorteilhaft ist eine auf Zylinderkoordinaten basierende Parametrisierung von A.

Lösung: (b) $\iint_A \mathbf{F}\, d\mathbf{A} = \frac{64}{3}$.

4. Betrachtet sei die partielle Differentialgleichung

$$(1 + t^2)\, u_t(x,t) \;-\; u_{xx}(x,t) \;=\; 0, \quad x \in (0,1),\ t > 0 \tag{1}$$

mit den Randbedingungen

$$u(0,t) \;=\; 0, \quad u_x(1,t) \;=\; 0, \quad t > 0 \tag{2}$$

und der Anfangsbedingung

$$u(x,0) \;=\; -2\, \sin(\frac{3\pi}{2}\, x), \quad x \in [0,1]. \tag{3}$$

a) Man bestimme alle Eigenwerte λ_k und zugehörigen Eigenfunktionen φ_k, $k = 1, 2, \ldots$ der Aufgabe

$$-\varphi''(x) \;=\; \lambda\,\varphi(x),\; x \in (0,1), \qquad \varphi(0) \;=\; \varphi'(1) \;=\; 0. \tag{4}$$

Der Fall $\lambda \le 0$ ist nicht zu untersuchen!

b) Man bestimme die Lösung von (1) - (3) in der Form

$$u(x,t) \;=\; \sum_{k=1}^{\infty} c_k(t)\,\varphi_k(x).$$

Wie lauten die Funktionen $c_k(\cdot)$?

Lösung: (a) $\varphi_k(x) = \sin\left(\frac{2k-1}{2}\,\pi\,x\right),\; k = 1, 2, \ldots.$ (b) $u(x,t) = -2\exp\left(-(\frac{3\pi}{2})^2 \arctan(t)\right)\,\sin(\frac{3\pi}{2}x)$

5. Für einen Maschinentyp sei die Lebensdauer X (in Jahren) eine Zufallsgröße mit der Dichtefunktion

$$f(t) \;=\; \begin{cases} t/25 & , \text{ für } t \in [0,5], \\ (10-t)/25 & , \text{ für } t \in (5,10], \\ 0 & , \text{ sonst.} \end{cases}$$

a) Man berechne die zugehörige Verteilungsfunktion.

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den ersten 5 Jahren eine einzelne Maschine ausfällt?

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Maschine, die bereits 5 Jahre läuft, im 6. Jahr ausfällt?

d) Man bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass von drei unabhängig arbeitenden Maschinen in den ersten 5 Jahren mindestens zwei ausfallen?

Lösung: (a) $F(s) = \begin{cases} 0, & s < 0, \\ s^2/50, & s \in [0,5) \\ 1/2 + (20\,s - s^2 - 75)/50, & s \in [5,10) \\ 1, & s \ge 10 \end{cases}$.

(b) $F(5) = \frac{1}{2}$, (c) $(F(6) - F(5))/(1 - F(5)) = \frac{9}{25}$, (d) $p = \frac{1}{2}$.

6. Von einem Zulieferbetrieb werden Wellen bezogen deren Durchmesser als normalverteilte Zufallsgröße X angenommen wird. Bei einer Stichprobe von 20 Wellen werden folgende Durchmesser (im mm) gemessen:

29.9,	30.0,	30.2,	30.1,	30.2,	30.0,	30.1,	30.1,	30.0,	30.1,
30.2,	30.0,	30.1,	30.1,	30.1,	30.0,	30.1,	30.3,	30.2,	30.2.

a) Man bestimme zugehörig das arithmetische Mittel $\bar{x} := \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} x_i$.

b) Unter der Annahme, dass die Varianz $\sigma^2 = 0.01$ bekannt sei, bestimme man ein Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ zum Konfidenzniveau $1 - \alpha = 0.98$.

c) Die empirische Streuung $s^2 := \dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$ hat den Wert $s^2 = 0.0973$.

Man ermittle für die Varianz σ^2 (bei unbekanntem Erwartungswert) ein Konfidenzintervall zum Konfidenzniveau $1 - \alpha = 0.9$.

Lösung: (a) $\bar{x} = 30,1$, (b) $|\mu - \bar{x}| \le \frac{2{,}326}{\sqrt{20}}\,0,1$, (c) $0.0973\,\frac{19}{30,1} \le \sigma^2 \le 0.0973\,\frac{19}{10,1}$